Különböző adatbázis modellek

(Egyed-kapcsolat modell – egyed: valós világ objektumainak absztrakciója, tulajdonság: ennek egy jellemzője, kapcsolat: egyedek közti viszony -> lehet 1:1, 1:N, N:M)

~: Az adatbáziskezelők fejlődése során alakultak ki, logikai modellek, melyek főleg az adatok közti kapcsolatok tárolásában térnek el egymástól.

Hálós modell: Gráffal adjuk meg, a csomópontok az egyedek, az élek a kapcsolatok. Mutatókkal oldjuk meg az egyedek előfordulásai közötti kapcsolatot. Egy csomópontból tetszőleges számú él indulhat ki, de egy él csak két csomópontot köthet össze. Ez a legáltalánosabb, de bonyolult, nehézkes kezelni.

Hierarchikus modell: hálós modell speciális esete: a gráf egy fa, van egy kitüntetett csomópont, a gyökér, ahonnan minden csomópont csak egyféle úton érhető el. Sok jelenség leírására jól használható, legjobb példa rá: a családfa.

Relációs adatbázis modell : Az egyik legáttekinthetőbb adatmodell, és a legelterjedtebb. Az egyedek kapcsolata nem épül bele az adatmodellbe. A hangsúly a tulajdonságok megadásán van. Az egyedet táblázattal adjuk meg, az oszlopok a tulajdonságok a sorok az egyed előfordulásai.

Multidimenziós adatmodell: Alapfogalma az adatkocka, Egy elemi adatnak (elemi kockának) több dimenziója is van. A dimenziók általában hierarchikus felépítésűek. Pl.: bolthálózat – 1.dimenzió.: idő, 2.: terület, 3.: árucsoport; elemi adat: egy bolt egyhavi bevétele egy árucsoportból

Titkosítás (kriptográfia): tudományág, mely a rejtjelezéssel, titkosírásokkal, kódolással, azok előállításával és megfejtésével foglalkozik.

Rejtjelezés (encryption, decryption): Célja az, hogy az üzenetet úgy juttassunk el a címzetthez, hogy annak tartalmához csak a címzett férhessen hozzá, és a címzett biztonsággal azonosíthassa a feladót.

Az elküldeni kívánt eredeti szöveg a **nyílt szöveg**. Ebből a titkosítási eljárás létrehozza a **titkosított szöveg**et vagy más néven **kriptogram**ot. A titkosítási eljárás paramétere a **kulcs**. Ennek ismerete nélkül a megfejtés nem lehetséges (vagy legalábbis nehéz).

Klasszikus rejtjelezések:

- Caesar-féle rejtjelezés: a rejtés betűeltolással történik. Ha ismerjük a rejtés algoritmusát (eltolás), akkor különösebb nehézség nélkül, próbálkozással megfejthető. Ha csak azt tudjuk, hogy betűhelyettesítéses eljárásról van szó, akkor már legalább három négybetűs minta kell az egyértelmű visszaállításhoz.
  pl.: plaintext: aábcdeéfghijklmnoöpqrstuüvwxyz, ciphertext: deéfghijklmnoöpqrstuüvwxyzaábc
- Általános egyábécés rejtjelezés: A kulcs legyen egy olyan táblázat, amely megadja, hogy melyik szimbólumot melyikre cseréljük. A megfejtés valódi módszere: nyelvi statisztika (betűk, betűpárok és szavak gyakorisága). Hátrány: a kulcs nehezen megjegyezhető.
  pl.: plaintext: aábcdeéfghijklmnoöpqrstuüvwxyz, ciphertext: xéfndokáqügslatcöehzvumrybijpw
- k-eltolás: az abc-t nem három, hanem tetszőleges k betűvel eltolva alkalmazzuk, a szöveg egymás utáni betűire más-más kulccsal. (Pl. A betűt 1-gyel, C-t 3-mal.) Itt k a rejtjelzés kulcsa.

Szimmetrikus kulcsú titkosítás: a titkosításhoz és a visszafejtéshez ugyanaz a kulcs használandó. Ha birtokunkban van a kulcs, titkosítani és megfejteni is egyaránt tudunk vele. Két altípusa van: a folyam-, illetve a blokk kódolás.

Folyam (stream) kódolás: a nyílt szöveg egyszerre egyetlen egységét (általában bitjét vagy bájtját) titkosítunk, mégpedig úgy, hogy azt a kulcs egy meghatározott pontjával kombináljuk. A legegyszerűbb ilyen kombinációs megoldás az XOR, azaz a kizáró vagy művelet végzése a két elemmel. Gyakorlatilag teljesen biztonságos, ha a kulcs mérete hasonlít a nyílt szöveg méretéhez, ez viszont kényelmetlen, és nem mindig kivitelezhető. Erre egy megoldás, ha a kulcsot álvéletlen számokkal meghosszabbítjuk, azonban ez a biztonság rovására mehet.

Blokk kódolás: nem egyetlen egységet, hanem egy nagyobb részt titkosítunk. Az üzenettitkosítás itt is a kulcs és a blokk közti valamilyen műveletvégzés segítségével történik, de itt a nagyobb egységek miatt több lehetőségünk van a műveletek közti válogatásra. A blokkok fix méretűek, általában 64 vagy 128 bitesek. Több módszer is van arra, ha az üzenet nem illeszkedik ezekre a kulcsméretekre: a maradék szöveget kipótolhatjuk kulcstöredékkel, a nyílt szöveget véletlenszerű karakterekkel meghosszabbíthatjuk, stb.

Titokmegosztás (secret sharing): minden algoritmus esetén szükség van valamilyen titkos adatra (titkos kulcs), amelyet már nem véd valamilyen újabb titkosító transzformáció. Ezért az ilyen titkos adat védelmét más védelemre kell bízni. Lehet valamilyen fizikai védelem alá helyezni (memorizálás, páncélszekrény stb) Létezik azonban egy másik lehetőség is: a titokmegosztás. A módszer úgy igyekszik "feldarabolni" a titkot N személy között, hogy abból tetszőlegesen választott K személy együttesen tudja csak rekonstruálni az eredeti értéket, de K-nál kevesebb erre sohase legyen képes.

A nyilvános kulcsú titkosítás elve: minden egyes felhasználóhoz két kulcs tartozik: egy titkos (private), és egy nyilvános (public). A titkos és a nyilvános kulcs szerepe szimmetrikus. Ha N jelöli a nyilvános kulcs alkalmazását, T a titkos kulcsét, és x egy kódolandó információ, akkor N(T(x))=x és T(N(x))=x

Szimmetrikus alg.-ok előnyei: gyors / viszonylag rövid (56-256 bit) / más kriptográfiai feladatokra is alkalmazhatók
Szimmetrikus alg.-ok hátrányai: kulcsnak mindkét oldalon titokban kell maradni / nagy hálózatokban nehézkesen alkalmazható / kulcscsere szükségessége egy biztonságos csatornán / rövid kulcsokat gyakran kell cserélni

Aszimmetrikus alg.-ok előnyei: mindenkinek csak a saját titkos kulcsára kell vigyázni / nagy létszám esetén sem gond a kulcsok kezelése / kulcsokat csak ritkán kell cserélni / titkosító és megoldó folyamatok felcserélhetők
Aszimmetrikus alg.-ok hátrányai: általában lassúak / lényegesen hosszabb kulcsok / szükséges egy megbízható harmadik fél

Diffie-Hellman kulcscsere:

Alíz				**Bob**		
Titkos	Publikus	Kiszámítja	Küldi	Kiszámítja	Publikus	Titkos
a	p, g		p,g⟶			b
a	p, g, A	$g^a \bmod p = A$	A⟶		p, g	b
a	p, g, A		⟵ B	$g^b \bmod p = B$	p, g, A, B	b
a, **s**	p, g, A, B	$B^a \bmod p = s$		$A^b \bmod p = s$	p, g, A, B	b, **s**

Alíz választ két nagy prímszámot, p-t és g-t. (g<p) Mindketten előállítanak egy p-nél kisebb számot, hasonló nagyságrendben.

Legyen Alíz száma a és Bob száma b.

Alíz elküldi (g^a mod p)-t. (→A)
Bob (g^b mod p)-t küld vissza. (→B)

Alíz kiszámolja (B^a mod p) értékét. =s
Bob kiszámolja (A^b mod p)y értékét. =s
A közös titkos kulcs: s= g^(a*b) mod p.